

Model Building:

Model Building - bu Machine Learning jarayonida ma'lumotlar bata-ariya model yaratish bosqichi, kompyuter-misolcham berib, ularning xususiyatlarini o'rgatish jarayoni.

Model building jarayoni:

1. Muammoni aniqlash
2. Ma'lumotni tayyorlash.
Natijani yoki kutib qolgan qiymatni to'ldirish. Ma'lumotlarni tozalash.
3. Ma'lumotlarni bo'lish
 - Training set (o'qitish uchun)
 - Test set (sinash uchun)
4. Algoritm tanlash
5. Modelni o'qitish (Training)
6. Modelni baholash (Evaluation)
7. Modelni yaxshilash

Regression algoritmlari - sonli qiymatlarni bahorat qilish uchun ishlatiladi.

Linear regression: uy narxi, savdo hajmi kabi qiymatlarni bahorat qiladi.

Classification algoritmlari - Ma'lumotlarni kategoriyalariga ajratadi.

Caption

Model Evaluation

Classification:

Accuracy - score, classification report

Regression:

R^2 , mse, mae, rmse.

Accuracy - score -- modelning qanchalik to'g'ri predict qilganini ko'rsatadigan baholash ko'rsatkichi.

Classification Report - klassifikatsiya modelning ishlash sifatini ko'rsatadigan hisobot.

R^2 - regressiya modelning ma'lumotlarni qanchalik yaxshi tushuntirib berishini ko'rsatadigan ko'rsatkich. Modelning umumiy sifatini ko'rsatadi.

mae - Haqiqiy va predict qilingan qiymatlar o'rtasidagi o'rtacha farq. (xatolar modul bo'yicha olinadi).

mse - xatolar kvadratga oshiriladi.

RMSE — MSE ning kvadrat ildizi.

Funksiya

- Bayta foydalana oladigan va bizni va xifamni bajaradigan kodlar blagi.

```
def jamla (x, y):  
    return x + " " + y
```

jamla ('He', 'llo')
hello

```
def toldir(df):  
    for col in df.columns:  
        if df[col].isnull().any():  
            if df[col].dtype == 'object':  
                df[col].fillna(df[col].mode()[0],  
                               inplace=True)  
            else:  
                df[col].fillna(df[col].mean(),  
                               inplace=True)  
    return df
```

toldir(df)

